TEAM DAMI

دليل الفريق



دَمي

ماذا نشرح، وكيف نشرحه، وكيف ندافع عن كل رقم أمام لجنة التحكيم

عبد الرحمن بلال أبورمان	هندسة البرمجيات
مرح يوسف القيسي	الذكاء الاصطناعي
ندين محمد الصمادي	الذكاء الاصطناعي
داريا علي الشقاقحة	الذكاء الاصطناعي
عبد المنعم فادي قعدان	الذكاء الاصطناعي

1 المشروع في دقيقة

دَمي منصة ذكاء اصطناعي وخدمة درونز طبية تضمن وصول وحدة الدم المناسبة إلى المستشفى المناسب قبل أن يحتاجها. تتنبأ بالطلب على كل زمرة في كل مستشفى، وتوازن المخزون قبل انتهاء الصلاحية، وتستدعي المتبرعين المناسبين، وفي الطوارئ تطلق درون مبرّدة تنقل الدم من بنك الدم إلى المستشفى خلال دقائق.

الجملة التي يحفظها الجميع: «النزيف سبب 30–40% من وفيات الإصابات. دَمي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتتنبأ وتوازن مخزون الدم، وتستدعي المتبرع المناسب، وتنقل الدم بدرون مبرّدة خلال دقائق بدل نصف ساعة.»

2 المشكلة (بأرقام موثّقة)

- النزيف سبب 30–40% من وفيات الإصابات، و33–56% من هذه الوفيات تحدث قبل وصول المريض للمستشفى (Kauvar وزملاؤه، Journal of Trauma، 2006).
- معظم وفيات الإصابات تحدث في الساعات الأولى، لذلك وقت وصول الدم مهم جدًا.
- الدم له صلاحية: الصفائح 5–7 أيام فقط، والكريات الحمراء 35–42 يومًا عند 2–6°م. مستشفى ينقصه الدم وآخر تنتهي صلاحية وحداته.
- زمرة O سالب تُستخدم أولًا في النزيف قبل معرفة زمرة المريض، وهي قليلة.
- التنسيق اليوم غالبًا بالهاتف، وحملات التبرع العامة لا تستهدف الزمرة الناقصة.

لا نقول أبدًا «3 من كل 10 يموتون بسبب نقص الدم» لأنه لا يوجد مصدر لهذا الرقم. نستخدم رقم 30–40% ونذكر مصدره.

3 لماذا ينقص الدم؟

السبب	معناه
تبرع موسمي	ينخفض التبرع في الصيف ورمضان والامتحانات
صلاحية قصيرة	الصفائح 5–7 أيام والكريات 35–42 يومًا
زمر نادرة	O- مطلوبة دائمًا ومتوفرة قليلًا
توزيع غير متوازن	المخزون في المركز والأطراف تنتظر
طوارئ مفاجئة	حادث كبير واحد قد يستهلك مخزون أيام
تنسيق يدوي	اتصالات هاتفية بلا رؤية وطنية لحظية

هذه أسباب عامة معروفة، وسنتأكد من الصورة في الأردن عبر مقابلات مع بنوك الدم.

4 الحل: 3 طبقات و8 وحدات

الوحدة	ماذا تفعل	كيف (التقنية)
المخزون الذكي	تتبع كل وحدة: الزمرة والصلاحية والموقع	رمز RFID/باركود لكل وحدة + حساسات الثلاجات ← قاعدة بيانات لحظية

التنبؤ بالطلب	يتوقع طلب 14 يومًا لكل زمرة ومستشفى	نماذج سلاسل زمنية (Prophet / LightGBM) على التاريخ وأيام الأسبوع والمواسم
الموازنة الذكية	ينقل الوحدات القريبة من الانتهاء لمستشفى سيستخدمها	تحسين رياضي لتقليل الهدر والنقص معًا
محرك التطابق	يجد زمرة متوافقة وأقرب مصدر	قواعد توافق الدم + ترتيب حسب المخزون والمسافة والزمن
إدارة الأسطول	يخطط مسارًا آمنًا ويوافق عليه طيار مرخّص	تخطيط مسار مع المناطق المحظورة والطقس؛ بروتوكول MAVLink
سلسلة التبريد	حرارة الصندوق كل ثانية وإنذار وسجل كامل	مسجّلات حرارة IoT عبر شبكة 4G/5G
محرك المتبرعين	يدعو المتبرعين المؤهلين القريبين للزمرة الناقصة	الأهلية (90 يومًا+) والمسافة ≥ 12 كم ونموذج احتمال الاستجابة
اللوحة الوطنية	رؤية لحظية لوزارة الصحة	بيانات مجمّعة ومجهّلة الهوية

الرسالة الأساسية: دَمي ليست مجرد درون. الدرون هي طبقة الطوارئ فقط في نظام كامل لإدارة الدم.

5 الطلب الطارئ خطوة بخطوة

الوقت	الخطوة
0 ث	المستشفى يطلب 6 وحدات O− من التطبيق
5 ث	الذكاء الاصطناعي يفحص المخزون والتوافق
10 ث	اختيار أفضل مصدر: درون أم سيارة (مقارنة الزمن)
1 د	موافقة الطيار المرخّص وتعبئة الصندوق على 2–6°م
≈ 9 د	طيران مع تتبع GPS والحرارة لحظيًا
✓	تأكيد التسليم واستدعاء متبرعين للتعويض

هذه الأزمنة من المحاكاة لمسافة نموذجية داخل عمّان. نقول دائمًا «في المحاكاة».

6 الدرون والسلامة

- درون متعددة المراوح للتجربة (حمولة 2–4 كغ ≈ 4–6 وحدات)، ثم درون VTOL ثابتة الجناح للمسافات الأطول.
- صندوق تبريد بمادة متغيرة الطور يحافظ على 2–6°م، ومسجّل حرارة كل ثانية، وأي شحنة تخرج عن النطاق تُعلَّم ولا تُستخدم.
- السلامة: مظلة طوارئ، وعودة تلقائية عند فقدان الاتصال، وسياج جغرافي، ومسارات بعيدة عن التجمعات، وتأمين مسؤولية.
- التنظيم: تصاريح هيئة تنظيم الطيران المدني والجهات الأمنية. نبدأ بالمحاكاة ثم مسار تجريبي واحد معتمد.
- إذا تعذّر الطيران (طقس أو عطل) يتحول النظام تلقائيًا للنقل البري من أقرب مصدر.

7 محرك التطابق: قواعد التوافق

- O− تعطي الكريات الحمراء لكل الزمر (المعطي العام).
- AB+ تستقبل من كل الزمر (المستقبل العام).
- المريض سالب العامل الريزيسي يستقبل دمًا سالبًا فقط، والموجب يستقبل الاثنين.
- إذا نفدت الزمرة المطلوبة يقترح المحرك البديل المتوافق الأكثر أمانًا، والقرار الطبي النهائي للمستشفى.

8 نموذج العمل خانة بخانة

الخانة	إجابتنا	لماذا
شرائح العملاء	المستشفيات الخاصة أولًا (71 من 121)، ثم مستشفيات الوزارة وبنك الدم الوطني؛ المتبرعون مجانًا	المستشفيات الخاصة تقرر أسرع وتدفع للجودة
القيمة المقدّمة	دم طازج خلال دقائق، وهدر أقل، ورؤية وطنية لحظية، ومتبرع في الوقت المناسب	تنقذ أرواحًا وتوفر مالًا
القنوات	بيع مباشر للمستشفيات، وشراكة مع الوزارة، وتطبيق جوال ولوحة ويب	البيع في القطاع الصحي قائم على العلاقات
العلاقة مع العملاء	عقد خدمة سنوي، ومركز طوارئ 24/7، وتقارير أثر شهرية	الخدمة الحرجة تحتاج ثقة
مصادر الإيرادات	اشتراك 6,000 د.أ/سنة؛ رحلة 90 د.أ؛ عقد وطني 40,000 د.أ/سنة؛ رعاية 10,000 د.أ/سنة	قاعدة متكررة + استخدام + حكومة + مسؤولية مجتمعية
الأنشطة الرئيسية	نماذج التنبؤ والتطابق، وتشغيل الدرونز، ومراقبة التبريد، واستدعاء المتبرعين	جوهر الخدمة
الموارد الرئيسية	منصة AI، وRFID لكل وحدة، ودرونز وصناديق ذكية، وحساسات IoT، وفريق وطيارون مرخّصون	صعب نسخها مجتمعة
الشركاء الرئيسيون	الوزارة وبنك الدم الوطني، والمستشفيات، ومصنعو الدرونز، وهيئة الطيران، والهلال الأحمر والرعاة	الوصول والتصاريح والمصداقية
هيكل التكاليف	استثمار أولي 58,000 د.أ؛ تشغيل 50 ← 95 ← 150 ألف د.أ؛ ≈ 40 د.أ مباشرة لكل رحلة	الفريق 60% من التكاليف التشغيلية

9 الأرقام وكيف ندافع عن كل رقم

اللجنة قالت إن نسختنا الأولى ينقصها الميزانية والتكاليف وتفاصيل الإيرادات. العرض الجديد فيه 6 شرائح إضافية: حجم السوق، والمنافسة، والإيرادات، والتكاليف، والميزانية، والملخص المالي.

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3	كيف حسبناه
مستشفيات مشتركة	3	10	20	افتراض: وتيرة بيع واقعية لشركة صحية ناشئة
إيراد الاشتراكات	18,000	60,000	120,000	عدد المستشفيات × 6,000 د.أ
رحلات الدرون	0	400	1,500	الرحلات تبدأ في السنة 2 بعد التصاريح

إيراد الرحلات	0	36,000	135,000	عدد الرحلات × 90 د.أ
اللوحة الوطنية	0	0	40,000	عقد حكومي واحد في السنة 3
الرعاية	10,000	20,000	30,000	1 ← 2 ← 3 رعاة × 10,000 د.أ
مجموع الإيرادات	28,000	116,000	325,000	مجموع المصادر الأربعة
النتيجة التشغيلية	25,700-	6,200-	85,250	الربح الإجمالي − التكاليف التشغيلية

- الطلب 89,900 د.أ = استثمار أولي 58,000 د.أ (أجهزة 30,000 · برمجيات 23,000 · امتثال 5,000) + 31,900 د.أ لتغطية الخسائر التشغيلية حتى الشهر 24.
- التدفق النقدي الشهري يصبح موجبًا من الشهر 25.
- نقطة التعادل (استرداد كل الاستثمار): قرابة الشهر 37 في السيناريو الأساسي، والشهر 27 في المتفائل (+40% حجم).
- الهامش الإجمالي في السنة 3 ≈ 72%. كل رحلة: السعر 90 د.أ، والكلفة المباشرة ≈ 40 د.أ (استهلاك البطارية والصيانة ووقت الطيار والتأمين) ← هامش مساهمة ≈ 55%.
- السوق: في الأردن 121 مستشفى (71 خاص، 33 وزارة الصحة، 15 الخدمات الطبية الملكية، 2 جامعي — المصدر: trade.gov). TAM = 121 × 6,000 = 726 ألف د.أ سنويًا؛ SAM = 71 × 6,000 = 426 ألفًا؛ SOM = 20 × 6,000 = 120 ألفًا بحلول السنة 3.
- لماذا 6,000 د.أ؟ لأنها 500 د.أ شهريًا لكل مستشفى، وسنختبرها في 10–15 مقابلة مع مدراء المستشفيات وبنوك الدم.

نقول دائمًا: «هذه افتراضات تخطيطية، وخطوتنا التالية التحقق منها مع المستشفيات والموردين». الصراحة في الافتراضات أفضل من ثقة مزيفة.

10 من يعرض ماذا (اقتراح)

تقسيم مقترح لعرض مدته 5 دقائق (دقيقة تقريبًا لكل عضو). عدّلوه حسب وقت المسابقة، وكل عضو يجب أن يستطيع الإجابة عن الأسئلة المالية.

من	الموضوع	الشرائح
عبد الرحمن (مهندس برمجيات)	القصة الافتتاحية وكيف يعمل النظام والعرض الحي والختام	الشرائح 1 و6 و8–10 و13 (العرض الحي) و24–25
مرح (ذكاء اصطناعي)	المشكلة ولماذا ينقص الدم	الشرائح 2–4
ندين (ذكاء اصطناعي)	الذكاء الاصطناعي: التنبؤ ومحرك التطابق والمتبرع الذكي	الشرائح 5 و7 و11–12
داريا (ذكاء اصطناعي)	الإثبات العالمي وحجم السوق والمنافسة ونموذج الإيرادات	الشرائح 14–18
عبد المنعم (ذكاء اصطناعي)	التكاليف والميزانية والملخص المالي والخطة والطلب	الشرائح 19–23

11 العرض الحي (دقيقتان)

1. افتحوا تطبيق ذمي قبل الدخول (يعمل بدون إنترنت).
2. لوحة القيادة: أشيروا للتنبيهات الحمراء والوحدات القريبة من الانتهاء.

3. طلب طارئ ← «اقترح أفضل مصدر» ← اعرضوا مقارنة الدرون والسيارة.

4. «إطلاق الدرون» ← تابعوا الطيران وحرارة الصندوق ≈ 4°م.

5. «محاكاة عطل تبريد» ← يظهر الإنذار ويتفعّل التبريد الاحتياطي.

6. «حادث كبير» ← ثلاث مستشفيات تُخدم تلقائيًا.

12 أسئلة اللجنة وإجاباتها

س: هل الدرونز مسموحة في الأردن؟

ج: تحتاج موافقة هيئة تنظيم الطيران المدني والجهات الأمنية. نبدأ بالبرمجيات والمحاكاة ثم مسار تجريبي معتمد، وإيرادات السنة الأولى لا تعتمد على الطيران.

س: كيف تحافظون على سلامة الدم؟

ج: صندوق معتمد 2–6°م، وحرارة كل ثانية، وإنذار فوري، وسجل كامل مع كل شحنة، وأي وحدة خارج النطاق لا تُستخدم.

س: ماذا لو سقطت الدرون؟

ج: مظلة، وعودة تلقائية، وسياج جغرافي، ومسارات بعيدة عن التجمعات، وتأمين، وطيار مرخّص في كل رحلة.

س: من أين البيانات؟

ج: النموذج الأولي يستخدم بيانات اصطناعية واقعية، وفي التجربة نربط المستشفيات الشريكة باتفاقية رسمية وتشفير وموافقات.

س: لماذا 6,000 دينار للمستشفى؟

ج: 500 دينار شهريًا مقابل هدر أقل وإمداد طارئ أسرع، وسنختبر السعر في 10–15 مقابلة.

س: لماذا تحتاجون 89,900 دينار؟

ج: 58,000 استثمار أولي و31,900 للتشغيل حتى يصبح التدفق النقدي موجبًا في الشهر 25.

س: متى تصلون لنقطة التعادل؟

ج: قرابة الشهر 37 في الأساسي والشهر 27 في المتفائل، والسنة الثالثة رابحة.

س: كم حجم السوق؟

ج: 121 مستشفى في الأردن ← 726 ألف دينار سنويًا من الاشتراكات فقط؛ نستهدف 20 مستشفى بحلول السنة 3 إضافة للرحلات والعقد الوطني، ثم المنطقة.

س: من منافسوكم؟

ج: التنسيق اليدوي اليوم، وبرامج بنوك الدم التي تسجل المخزون فقط، Zipline التي توصل لكنها غير موجودة في الأردن ولا تدير المخزون.

س: ماذا لو لم توقّع الوزارة؟

ج: عملاؤنا الأوائل المستشفيات الخاصة، والعقد الوطني إضافة في السنة الثالثة فقط.

س: ما أكبر خطر؟

ج: تراخيص الدرونز، لذلك البرمجيات تولّد القيمة أولًا والدرونز تبدأ في السنة الثانية.

س: كيف تستخدمون الذكاء الاصطناعي فعلًا؟

ج: التنبؤ بالطلب لكل زمرة، وتحسين نقل المخزون، وترتيب المصادر، وتوقع المتبرعين الأكثر استجابة.

س: ماذا بنيتم فعلًا؟

ج: محاكي يعمل: لوحة قيادة، وتنبؤ، ومتبرعون، وطلب درون طارئ مع تتبع الحرارة، ووضع الحوادث الكبرى.

س: كم وحدة في الرحلة؟

ج: 4–6 وحدات في درون التجربة، تكفي الحاجة الطارئة الأولى حتى تصل الدفعة الأكبر بالسيارة.

س: كيف تقيسون النجاح؟

ج: الوحدات المنقذة من انتهاء الصلاحية، والدقائق الموفّرة، ونسبة الشحنات في حرارة آمنة، وعدد المتبرعين النشطين.

س: لماذا أنتم؟

ج: مهندس برمجيات وأربعة متخصصين في الذكاء الاصطناعي: نستطيع بناء المنصة والنماذج بأنفسنا.

13 نقولها بحذر / لا ندّعيها أبدًا

- لا نخترع أي إحصائية؛ نستخدم فقط الأرقام الموثّقة في هذا الدليل.
- نقول «حسب بحثنا المبدئي» عندما نقول إنه لا يوجد نظام مشابه في الأردن.
- نقول «في المحاكاة» لأزمنة 9 دقائق مقابل 34 دقيقة.
- نقول «افتراضات تخطيطية» لكل الأرقام المالية.
- القرار الطبي دائمًا للكادر الطبي في المستشفى.

14 قائمة التحقق النهائية

- ☐ كل عضو يعرف شرائحه ووقته
- ☐ تدربنا على العرض الحي 3 مرات
- ☐ اللابتوب مشحون والتطبيق مفتوح ونسخة PDF على فلاشة
- ☐ كل عضو يجيب على 3 أسئلة على الأقل
- ☐ المصادر جاهزة: Kauvar 2006 و Nisingizwe 2022 و trade.gov

★ المصادر

1. Kauvar DS, Lefering R, Wade CE. Impact of hemorrhage on trauma outcome. J Trauma 2006;60(6 Suppl):S3–S11. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16763478

2. Nisingizwe MP et al. Effect of unmanned aerial vehicle (drone) delivery on blood product delivery time and wastage in Rwanda. Lancet Glob Health 2022;10:e564–e569.

3. U.S. International Trade Administration. Jordan Country Commercial Guide — Healthcare. trade.gov/country-commercial-guides/jordan-healthcare